



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Equação Vetor Q

**Teoria Quase Geostrofica e Aplicações :
Aproximações e Equações**

MET 0225 Sinótica-Dinâmica

Meteorologia I

Instrutor: Paulo Kubota

paulo.kubota@inpe.br

012-3186-8400



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Equação Vetor Q

Paulo Kubota

data	Tópicos
15/04/2021	PBL
20/04/2021	PBL
22/04/2021	PBL
27/04/2021	QG Vorticity. eq.
29/04/2021	QG Vorticity. eq.
04/05/2021	QG Vorticity. eq.
06/05/2021	Geop. Tend. eq.
11/05/2021	Geop. Tend. eq.
13/05/2021	Geop. Tend. eq.
18/05/2021	Omega and Vetor Q
20/05/2021	Omega and Vetor Q
25/05/2021	Omega and Vetor Q
27/05/2021	Avaliação 1
01/06/2021	Avaliação 2



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Equação Vetor Q

Motivação.

O desejo de um sistema de equações simplificado, mas que retenha os principais processos dinâmicos necessários para descrever, diagnosticar e entender o comportamento de sistemas climáticos em larga escala.

Palavras chaves.

“As equações e suas derivações são reconhecidamente difíceis. É importante que não se memorize apenas as equações de maneira mecânica. É muito mais importante entender o que eles significam fisicamente.” - Howie Bluestein.

Suposição abrangente da teoria QG.

O número de Rossby ($R0 = U / fL$) é pequeno, o que nos permite desprezar o vento ageostrófico em alguns (mas não todos) termos das equações que governam o movimento.

Equações governantes e suas derivações.

A teoria QG é baseada em versões simplificadas das equações de movimento, equação de continuidade e equação termodinâmica de energia.



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Equação Vetor Q

Equação Omega

$$\left(\nabla^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2}{\partial P^2} \right) \omega = \frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial}{\partial P} \left(\vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{1}{f_0} \nabla^2 \Phi + f \right) \right) - \frac{1}{\sigma} \nabla^2 \left(\vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P} \right) \right)$$



Motivação: Por que precisamos de outra equação Omega?

A equação ômega quase-geostrófica é uma excelente ferramenta de diagnóstico e serve de base para a análise climática introdutória em escala sinóptica há cinquenta anos ou mais. No entanto, **não é uma ferramenta infalível.**



Pelo contrário, tem duas deficiências principais::

- 1) Os dois termos forçantes primários na equação ômega quase-geostrófica, a advecção **diferencial da vorticidade geostrófica** e o laplaciano dos termos potenciais de **advecção da temperatura**, geralmente apresentam **sinais diferentes um do outro**. Sem computar a magnitude real de cada termo, é difícil, se não impossível, avaliar qual é maior (e, portanto, exerce um controle primário sobre o movimento vertical em escala sinóptica).



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Equação Vetor Q

Pelo contrário, tem duas deficiências principais: :

- 2) A equação ômega quase-geostrófica é **sensível ao referencial** - estacionário ou em movimento com o fluxo - no qual é calculado. Em outras palavras, **resultados diferentes** são obtidos se o quadro de referência for alterado, mesmo que as características meteorológicas sejam as mesmas.



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Equação Vetor Q

Essas deficiências:

Motivam o desejo de obter uma nova equação para os movimentos verticais em escala sinóptica que não apresentem esses problemas. Esta equação, conhecida como forma do **vetor Q** da equação ômega quase-geostrófica, é derivada abaixo



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Equação Vetor Q

O Vetor Q



O Vetor Q

Motivação:

Deseja-se uma forma da equação $\hat{\omega}$ que evite **ambiguidades** decorrentes dos **dois termos** forçantes como sendo de **sinal oposto** e elimine a **necessidade de examinar vários níveis** para avaliar a advecção diferencial da vorticidade.



O Vetor Q

Vantagens da forma do vetor Q da equação ômega:

1. Termo de forçamento único.
2. Pode ser avaliado em um único nível



O Vetor Q

Desvantagens:

1. Suposição adicional simplificada (**plano f** na maior parte dos casos , embora isso não seja necessário).
2. Sem plotar explicitamente os vetores Q, é extremamente difícil (talvez impossível) avaliar a partir dos mapas sinóticos tradicionais.
3. Não é fisicamente intuitivo para estudantes



- **A forma do vetor -Q**

A forçante do movimento vertical é expresso em termos da divergência de um vetor campo horizontal de forçamento.

O **parametro β** é desprezado.

Equação válida para o plano f, a geometria se aproxima a uma **geometria cartesiana planar** com rotação constante.



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

A equação do momento QG, a relação do vento geostrófico, a aproximação hidrostática, a equação de continuidade e a equação de energia termodinâmica formam um conjunto fechado de equações para as variáveis dependentes Φ , $\vec{V}_g$, $\vec{V}_{ag}$, ω e T .

$$\frac{D\vec{V}_g}{Dt} = -(f_0)\hat{k} \times (\vec{V}_{ag}) - (\beta y)\hat{k} \times (\vec{V}_g)$$

$$\vec{V}_g = \frac{1}{f_0}\hat{k} \times \nabla\Phi$$

$$\frac{\partial\Phi}{\partial P} = -\frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial u_{ag}}{\partial x} + \frac{\partial v_{ag}}{\partial y} + \frac{\partial\omega}{\partial P} = 0$$

$$\frac{\partial\xi_g}{\partial t} = -\vec{V}_g \cdot \nabla(\xi_g + f) + f_0 \frac{\partial\omega}{\partial P}$$

$$\frac{DT}{Dt_g} - \frac{\sigma P}{R}\omega = \frac{J}{C_p}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Sobre um plano f e desprezando a equação de momentum de previsão quase geostrófica pode ser expressa

$$\frac{D\vec{V}_g}{Dt} = -(f_o) \hat{k} \times (\vec{V}_{ag}) - (\beta y) \hat{k} \times (\vec{V}_g)$$

$$\beta = 0$$

$$\frac{D\vec{V}_g}{Dt} = -(f_o) \hat{k} \times (\vec{V}_{ag}) = - \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & f_o \\ u_a & v_a & w_a \end{vmatrix}$$

$$\frac{D\vec{V}_g}{Dt} = -(f_o) \hat{k} \times (\vec{V}_{ag}) = -[(0 - f_o v_a)_i + (f_o u_a - 0)_j + (0 - 0)_k]$$

$$\frac{D\vec{V}_g}{Dt} = -(f_o) \hat{k} \times (\vec{V}_{ag}) = (f_o v_a)_i - (f_o u_a)_j$$

$$\frac{Du_g}{Dt} = (f_o v_a)_i$$

$$\frac{Dv_g}{Dt} = -(f_o u_a)_j$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Sobre um plano f e desprezando os processos diabáticos as equação de previsão quase geostrófica pode ser expressa

$$\frac{Du_g}{Dt} - f_0 v_a = 0$$

$$\frac{Dv_g}{Dt} + f_0 u_a = 0$$

$$\vec{V}_g = \frac{1}{f_0} \hat{k} \times \nabla \Phi$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial P} = -\frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial u_{ag}}{\partial x} + \frac{\partial v_{ag}}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial P} = 0$$

$$\frac{DT}{Dt_g} - \frac{\sigma P}{R} \omega = 0$$

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

A equação de momentum e da termodinâmica podem ser acoplada via equação do vento térmico

O vento geostrófico pode ter cisalhamento vertical na presença de um gradiente horizontal de temperatura

Equilíbrio hidrostático

A equação para a taxa de mudança das componentes do vento geostrófico com a altura são derivadas usando a coordenada isobárica

$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} = -g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j (\bar{u}_k) - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} - \frac{\partial(\overline{u_j' u_i'})}{\partial x_j} - \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2}$$

$$2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j (\bar{u}_k) = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i}$$

$$(f) \hat{k} \times (\vec{V}) = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

A equação de momentum e da termodinâmica podem ser acoplada via equação do vento térmico

Relações de mudança de coordenada

$$P = -\rho_0 g z \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial z} = -g z$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_z = -\left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_P$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_z = -\left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_P$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)_z = -\left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)_y \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_P$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)_z = -\left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)_z \left(\frac{\partial z}{\partial z}\right)_P$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

A equação de momentum e da termodinâmica podem ser acoplada via equação do vento térmico

$$P = -\rho_0 g z \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial z} = -\rho_0 g$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_z = -\left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_z = \rho_0 \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)_z = -\left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)_y \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_p$$

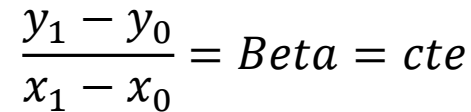
$$\left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)_z = \rho_0 \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)_z = -\left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)_z \left(\frac{\partial z}{\partial z}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)_z = \rho_0 g$$



são sempre as mesmas.



$$\frac{B_1C_1}{AB_1} = \frac{B_2C_2}{AB_2} = \frac{B_3C_3}{AB_3} = \frac{B_4C_4}{AB_4} = \dots$$

$$\frac{B_1 C_1}{AC_1} = \tan \theta$$

$$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \textit{Beta}$$

$$Beta = \tan \theta = \frac{B_1 C_1}{AC_1}$$

Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

A equação de momentum e da termodinâmica podem ser acoplada via equação do vento térmico

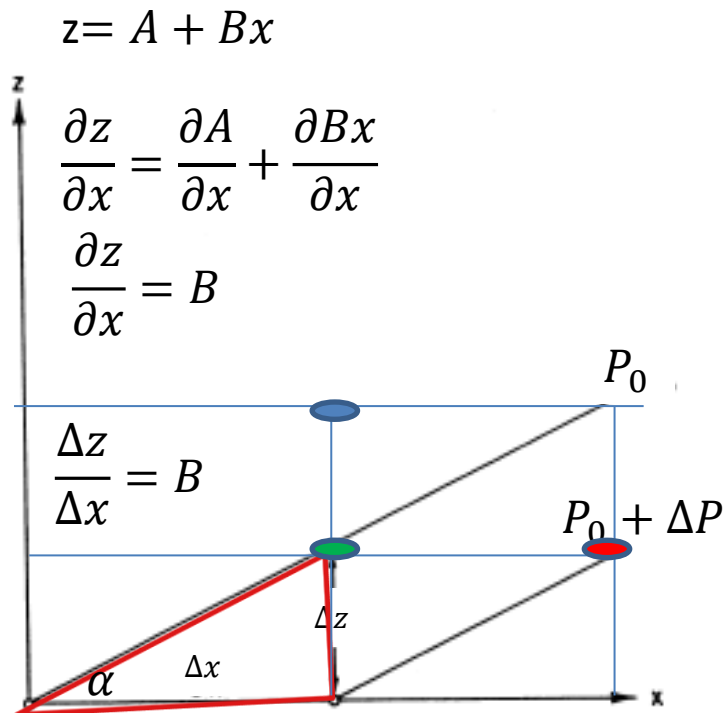


Fig. 1.11 Slope of pressure surfaces in the x, z plane.

$$\frac{z_1 - z_0}{x_1 - x_0} = \text{Beta} = \text{cte}$$

$$\frac{z_1 - z_0}{x_1 - x_0} * \frac{z_1 - z_0}{x_1 - x_0} = \text{Beta}$$

$$\frac{\frac{[P_0 - (P_0 + \Delta P)]_z}{\Delta x}}{\frac{[(P_0 + \Delta P) - P_0]_x}{\Delta z}} = \text{Beta} = \text{cte}$$

$$\frac{[P_0 - (P_0 + \Delta P)]_z}{\Delta x} = \text{Beta} \frac{[(P_0 + \Delta P) - P_0]_x}{\Delta z}$$

$$\text{Beta} = \tan \alpha = \frac{\Delta z}{\Delta x}$$

$$-\left[\frac{(P_0 + \Delta P) - P_0}{\Delta x}\right]_z = \frac{\Delta z}{\Delta x} \left[\frac{((P_0 + \Delta P) - P_0)}{\Delta z}\right]_x$$

Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

A equação de momentum e da termodinâmica podem ser acoplada via equação do vento térmico

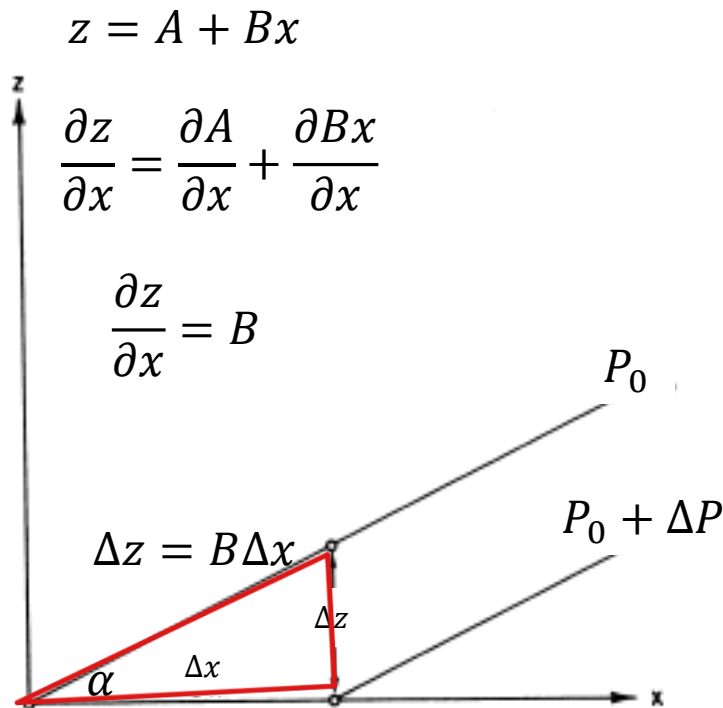


Fig. 1.11 Slope of pressure surfaces in the x, z plane.

$$-\left[\frac{(P_0 + \Delta P) - P_0}{\Delta x}\right]_z = \frac{\Delta z}{\Delta x} \left[\frac{((P_0 + \Delta P) - P_0)}{\Delta z}\right]_x$$

$$-\left[\frac{(\Delta P)}{\Delta x}\right]_z = \frac{\Delta z}{\Delta x} \left[\frac{((\Delta P))}{\Delta z}\right]_x$$

$$-\left[\frac{\Delta P}{\Delta x}\right]_z = \frac{\Delta z}{\Delta x} \left[\frac{(\Delta P)}{\Delta z}\right]_x$$

$$\left[\frac{\partial P}{\partial x}\right]_z = -\left[\frac{(\partial P)}{\partial z}\right]_x \frac{\partial z}{\partial x}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

A equação de momentum e da termodinâmica podem ser acoplada via equação do vento térmico

$$\left[\frac{\partial P}{\partial x} \right]_z = - \left[\frac{(\partial P)}{\partial z} \right]_x \frac{\partial z}{\partial x}$$

Substituindo a hidrostática

$$P = -\rho g z \qquad \frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$$

$$\left[\frac{\partial P}{\partial x} \right]_z = \rho \frac{\partial g z}{\partial x}$$

$$\left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} \right]_z = \frac{\partial g z}{\partial x}$$

$$\left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} \right]_z = \frac{\partial \Phi}{\partial x}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

A equação de momentum e da termodinâmica podem ser acoplada via equação do vento térmico

$$(f) \hat{k} \times (\vec{V}) = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i}$$

$$-(fv)_i + (fu)_j = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_j}$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x}\right)_z = \rho_0 \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right)_P$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)_z = \rho_0 \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right)_P$$

$$-(fv)_i + (fu)_j = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{\Phi})}{\partial x} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{\Phi})}{\partial y}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

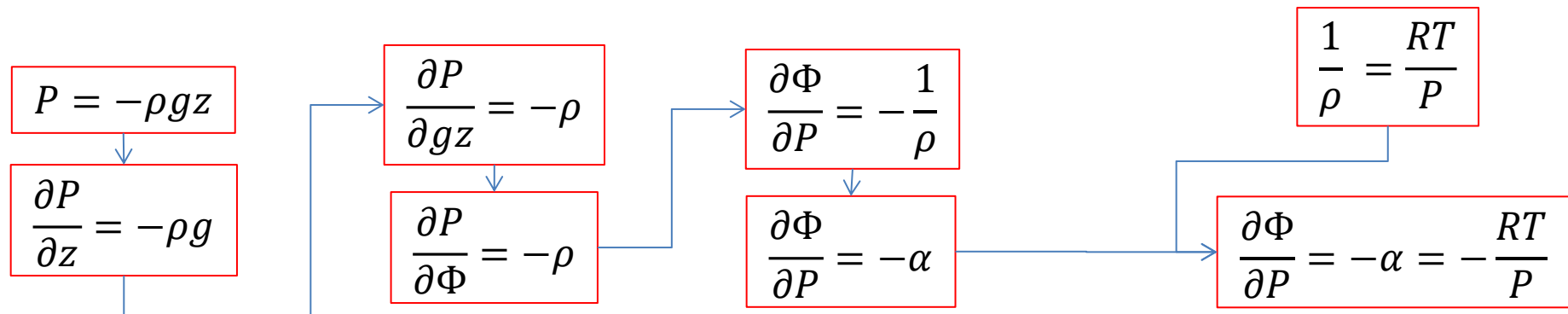
A equação de momentum e da termodinâmica podem ser acoplada via equação do vento térmico

$$-(fv)_i + (fu)_j = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{\Phi})}{\partial x} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{\Phi})}{\partial Y_j}$$

$$v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x}$$

$$u_g = -\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

A derivada são resolvidas coma ajuda da pressão constante. Usando a leis dos gases $P = \rho RT$ ideais pode-se escrever a equação da hidrostática :





Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

A equação de momentum e da termodinâmica podem ser acoplada via equação do vento térmico

$$v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x}$$

$$u_g = -\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

Diferenciando o vento geostrofico em relação a pressão

$$\frac{\partial v_g}{\partial P} = \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial P} = \frac{\partial}{\partial P} \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{1}{f} \frac{\partial}{\partial P} \frac{\partial \Phi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial P} = \frac{1}{f} \frac{\partial}{\partial P} \frac{\partial \Phi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial P} = \frac{1}{f} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \Phi}{\partial P}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial P} = -\frac{1}{f} \frac{\partial}{\partial x} \frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial P} = -\alpha = -\frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial P} = -\frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial x} \frac{1}{P}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial P} = -\frac{R}{f} \frac{P \frac{\partial T}{\partial x} - T \frac{\partial P}{\partial x}}{P^2}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial P} = -\frac{R}{Pf} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{TR}{P^2 f} \frac{\partial P}{\partial x}$$

Derivada da divisão.

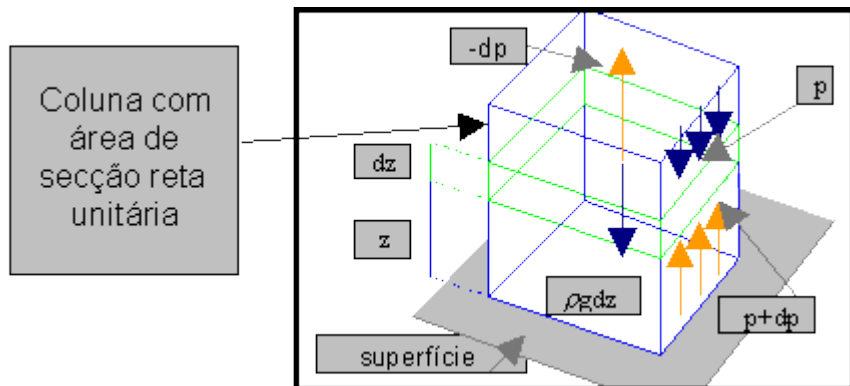
$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$P \frac{\partial v_g}{\partial P} = -\frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{TR}{Pf} \frac{\partial P}{\partial x}$$

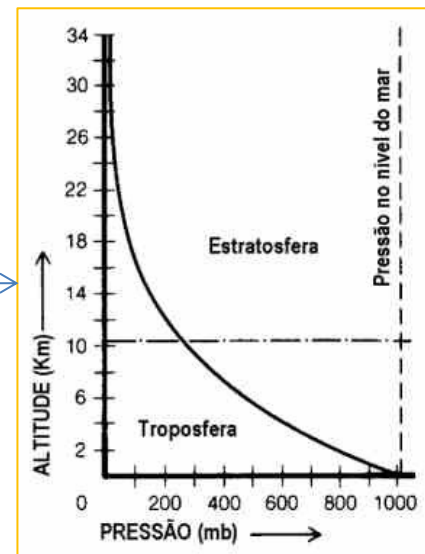
Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Considere níveis de pressão constante



$$\frac{\partial P}{\partial x} = 0$$



$$\frac{\partial \ln(P)}{\partial P} = \frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial P}$$

$$\frac{\partial \ln(P)}{\partial P} = \frac{\partial P}{P}$$

$$\frac{\partial \ln(P)}{\partial P} = \frac{1}{P}$$

$$\frac{1}{\partial \ln(P)} = \frac{P}{\partial P}$$

$$P \frac{\partial v_g}{\partial P} = -\frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{TR}{Pf} \frac{\partial P}{\partial x}$$

$$P \frac{\partial v_g}{\partial P} \equiv -\frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial \ln P} \equiv -\frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial x}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

A equação de momentum e da termodinâmica podem ser acoplada via equação do vento térmico

$$v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x}$$

$$u_g = -\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

Diferenciando o vento geostrofico em relação a pressão

$$\frac{\partial u_g}{\partial P} = -\frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial u_g}{\partial P} = -\frac{\partial}{\partial P} \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y} - \frac{1}{f} \frac{\partial}{\partial P} \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u_g}{\partial P} = -\frac{1}{f} \frac{\partial}{\partial P} \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u_g}{\partial P} = -\frac{1}{f} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \Phi}{\partial P}$$

$$\frac{\partial u_g}{\partial P} = \frac{1}{f} \frac{\partial}{\partial y} \frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial P} = -\alpha = -\frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial u_g}{\partial P} = \frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial y} \frac{1}{P}$$

$$\frac{\partial u_g}{\partial P} = \frac{R}{f} \frac{P \frac{\partial T}{\partial y} - T \frac{\partial P}{\partial y}}{P^2}$$

$$\frac{\partial u_g}{\partial P} = \frac{R}{Pf} \frac{\partial T}{\partial x} - \frac{TR}{P^2 f} \frac{\partial P}{\partial x}$$

Derivada da divisão.

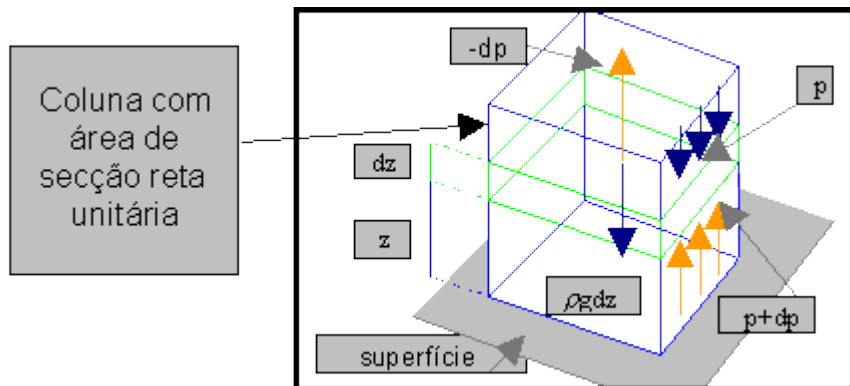
$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$P \frac{\partial u_g}{\partial P} = \frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial y} - \frac{TR}{Pf} \frac{\partial P}{\partial y}$$

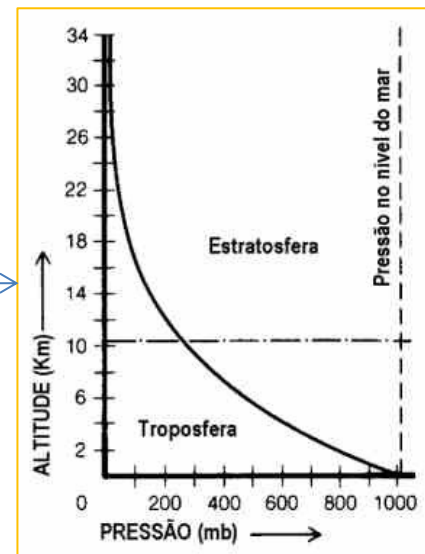
Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Considere níveis de pressão constante



$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0$$



$$\frac{\partial \ln(P)}{\partial P} = \frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial P}$$

$$\frac{\partial \ln(P)}{\partial P} = \frac{\partial P}{P}$$

$$\frac{\partial \ln(P)}{\partial P} = \frac{1}{P}$$

$$\frac{1}{\frac{\partial \ln(P)}{\partial P}} = \frac{P}{\partial P}$$

$$P \frac{\partial u_g}{\partial P} = \frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial y} - \frac{TR}{Pf} \frac{\partial P}{\partial y}$$

$$P \frac{\partial u_g}{\partial P} \equiv \frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial \ln P} \equiv \frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial y}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Derivadas componentes do vento geostrofico em função de $\ln(P)$
Considere níveis de pressão constante

$$\frac{\partial u_g}{\partial \ln P} \equiv \frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial \ln P} \equiv -\frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial x}$$

Na Forma Vetorial

$$\frac{\partial \vec{V}_g}{\partial \ln P} = -\frac{R}{f} k \times \nabla_p T$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Sobre um plano f e desprezando os processos diabáticos as equação de previsão quase geostrófica pode ser expressa

$$\frac{Du_g}{Dt} - f_0 v_a = 0$$

$$\frac{Dv_g}{Dt} + f_0 u_a = 0$$

$$P \frac{\partial v_g}{\partial P} \equiv -\frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$P \frac{\partial u_g}{\partial P} \equiv \frac{R}{f} \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$\frac{DT}{Dt_g} - \frac{\sigma P}{R} \omega = \frac{DT}{Dt_g} - S_p \omega = 0$$

$$\vec{V}_g = \frac{1}{f_0} \hat{k} \times \nabla \Phi$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial P} = -\frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial u_{ag}}{\partial x} + \frac{\partial v_{ag}}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial P} = 0$$

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento termico



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

Elimina-se a derivada temporal da **equação do vento zonal** e **da termodinâmica** através da seguinte manipulação:

$$\frac{Du_g}{Dt} - f_0 v_a = 0$$

$$\frac{DT}{Dt_g} - S_p \omega = 0$$

Acoplamento das equações de momentum e da termodinâmica

$$\frac{Du_g}{Dt} - f_0 v_a = \frac{DT}{Dt_g} - S_p \omega$$

$$\left[\frac{Du_g}{Dt} - f_0 v_a \right] = \left[\frac{DT}{Dt_g} - S_p \omega \right]$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\left[\frac{Du_g}{Dt} - f_0 v_a \right] = \left[\frac{DT}{Dt_g} - S_p \omega \right]$$

Derive o lado esquerdo em função da pressão e multiplique pela pressão P e o lado direito derive em relação a componente meridional e multiplique por: $\frac{R}{f}$

$$P \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Du_g}{Dt} - f_0 v_a \right] = \frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{DT}{Dt_g} - S_p \omega \right]$$

Obtém-se

$$P \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{\partial u_g}{\partial t} + u_g \frac{\partial u_g}{\partial x} + v_g \frac{\partial u_g}{\partial y} - f_0 v_a \right] = \frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\partial T}{\partial t} + u_g \frac{\partial T}{\partial x} + v_g \frac{\partial T}{\partial y} - S_p \omega \right]$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$P \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{\partial u_g}{\partial t} + u_g \frac{\partial u_g}{\partial x} + v_g \frac{\partial u_g}{\partial y} - f_0 v_a \right] - \frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\partial T}{\partial t} + u_g \frac{\partial T}{\partial x} + v_g \frac{\partial T}{\partial y} - S_p \omega \right] = 0$$

Aplique a derivada em cada termo

$$P \left[\frac{\partial}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial P} \left(u_g \frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial P} \left(v_g \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial P} (f_0 v_a) \right] - \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial y} \left(u_g \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(v_g \frac{\partial T}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} (S_p \omega) \right] = 0$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$P \left[\frac{\partial}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial P} \left(u_g \frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial P} \left(v_g \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial P} (f_0 v_a) \right] - \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial y} \left(u_g \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(v_g \frac{\partial T}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} (S_p \omega) \right] = 0$$

Expanda a derivada do produto de cada termo:

$$P \left[\frac{\partial}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial t} + \frac{\partial u_g}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + u_g \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial y} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial y} \right) - \frac{\partial f_0}{\partial P} v_a - \frac{\partial v_a}{\partial P} f_0 \right] - \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + u_g \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \frac{\partial S_p}{\partial y} \omega - S_p \frac{\partial \omega}{\partial y} \right] = 0$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$P \left[\frac{\partial}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial t} + \frac{\partial u_g}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + u_g \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial y} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial y} \right) - \frac{\partial f_0}{\partial P} v_a - \frac{\partial v_a}{\partial P} f_0 \right] - \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + u_g \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) - \frac{\partial S_p}{\partial y} \omega - S_p \frac{\partial \omega}{\partial y} \right] = 0$$

Multiplique os termos pelas variáveis fora do colchete:

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} P \frac{\partial u_g}{\partial P} + P \frac{\partial u_g}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + u_g \frac{\partial}{\partial P} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial P} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial P} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) - P \frac{\partial v_a}{\partial P} f_0 \right] - \left[\frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial T}{\partial y} + \frac{\partial u_g}{\partial y} \frac{R}{f_0} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + u_g \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) - S_p \frac{R}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} \right] = 0$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} P \frac{\partial u_g}{\partial P} + P \frac{\partial u_g}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + u_g \frac{\partial}{\partial P} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial P} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial P} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) - P \frac{\partial v_a}{\partial P} f_0 \right] \\ - \left[\frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial T}{\partial y} + \frac{\partial u_g}{\partial y} \frac{R}{f_0} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + u_g \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) - S_p \frac{R}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} \right] = 0$$

Reagrupe os termos dependente de ω , momentum e temperatura.

$$S_p \frac{R}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - P \frac{\partial v_a}{\partial P} f_0 + \left[\frac{\partial}{\partial t} P \frac{\partial u_g}{\partial P} + u_g \frac{\partial}{\partial x} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial y} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} \right) + P \frac{\partial u_g}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial P} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) \right] \\ - \left[\frac{\partial}{\partial t} \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} + u_g \frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) + v_g \frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{R}{f_0} \frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{R}{f_0} \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right] = 0$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$S_p \frac{R}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - P \frac{\partial v_a}{\partial P} f_0 + \left[\frac{\partial}{\partial t} P \frac{\partial u_g}{\partial P} + u_g \frac{\partial}{\partial x} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial y} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} \right) + P \frac{\partial u_g}{\partial P} \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial P} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial y} \right) \right] - \left[\frac{\partial}{\partial t} \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} + u_g \frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) + v_g \frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{R}{f_0} \frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{R}{f_0} \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right] = 0$$

Reagrupe os termos da variação local e da advecção de momentum temperatura.

$$S_p \frac{R}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - P \frac{\partial v_a}{\partial P} f_0 + \left[\frac{\partial}{\partial t} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) + u_g \frac{\partial}{\partial x} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial y} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) \right] + P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] - \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right] = 0$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\begin{aligned} & S_p \frac{R}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - P \frac{\partial v_a}{\partial P} f_0 \\ & + \left[\frac{\partial}{\partial t} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) + u_g \frac{\partial}{\partial x} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) + v_g \frac{\partial}{\partial y} \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) \right] \\ & + P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] - \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right] = 0 \end{aligned}$$

Isole o termo da derivada total:

$$\begin{aligned} & \frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - P f_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} \\ & = - \left[\frac{\partial}{\partial t} + u_g \frac{\partial}{\partial x} + v_g \frac{\partial}{\partial y} \right] \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) - P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] \\ & + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right] \end{aligned}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\begin{aligned} & \frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} \\ &= - \left[\frac{\partial}{\partial t} + u_g \frac{\partial}{\partial x} + v_g \frac{\partial}{\partial y} \right] \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) - P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] \\ &+ \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right] \end{aligned}$$

Reescreva a equação em função da derivada total:

$$\begin{aligned} & \frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} \\ &= - \left[\frac{D}{Dt} \right] \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) - P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right] \end{aligned}$$

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} = - \left[\frac{D}{Dt} \right] \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) - P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right]$$

Usando a relação do vento térmico:

$$P \frac{\partial u_g}{\partial P} \equiv \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y}$$

O que significa isso?

O primeiro termo do lado direito é nulo:

$$\left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) = \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - P \frac{\partial u_g}{\partial P} \right) = 0$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) = \left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - P \frac{\partial u_g}{\partial P} \right) = 0$$

Portanto obtém-se:

$$\frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} = -P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right]$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - P f_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} = -P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right]$$

Usando a relação do vento térmico

$$P \frac{\partial u_g}{\partial P} \equiv \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$P \frac{\partial v_g}{\partial P} \equiv -\frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial x}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

O primeiro termo do lado direito é :

$$-P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right]$$

$$P \frac{\partial u_g}{\partial P} \equiv \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$P \frac{\partial v_g}{\partial P} \equiv -\frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial x}$$

Usando a relação do vento termico

$$- \left[P \frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + P \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] = - \left[\frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \frac{\partial u_g}{\partial x} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial x} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right]$$

$$-P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] = -\frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial T}{\partial y} \frac{\partial u_g}{\partial x} - \frac{\partial T}{\partial x} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right]$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} = -P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right]$$

Substituindo o termo abaixo na equação acima:

$$-P \left[\frac{\partial u_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial P} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right] = -\frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial T}{\partial y} \frac{\partial u_g}{\partial x} - \frac{\partial T}{\partial x} \frac{\partial u_g}{\partial y} \right]$$

Obtém-se a equação:

$$\frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} = -\frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial y} - \frac{\partial u_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial x} \right] + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right]$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} = -\frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial y} - \frac{\partial u_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial x} \right] + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right]$$

Reagrupe os termos em destaque

$$\frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} = \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) - \frac{\partial u_g}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial y} \right] + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right]$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} = \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) - \frac{\partial u_g}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial y} \right] + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right]$$

A divergência do vento geostrofico é nula:

$$\nabla_h \cdot \vec{V}_g = 0 = \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} = 0$$

Portanto:

$$\frac{\partial u_g}{\partial x} = - \frac{\partial v_g}{\partial y}$$

$$\frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} = \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right] + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right]$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} = \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right] + \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right) \right]$$

$$\frac{RS_p}{f_0} \frac{\partial \omega}{\partial y} - Pf_0 \frac{\partial v_a}{\partial P} = 2 \frac{R}{f_0} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right]$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\frac{RS_p}{P} \frac{\partial \omega}{\partial y} - f_0^2 \frac{\partial v_a}{\partial P} = 2 \frac{R}{P} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right]$$

Defini-se:

$$\sigma = \frac{RS_p}{P}$$

$$\sigma \frac{\partial \omega}{\partial y} - f_0^2 \frac{\partial v_a}{\partial P} = 2 \frac{R}{P} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial v_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right]$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\sigma \frac{\partial \omega}{\partial y} - f_0^2 \frac{\partial v_a}{\partial P} = 2 \frac{R}{P} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right]$$

$$Q_2 = - \frac{R}{P} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right] = - \frac{R}{P} \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial y} \cdot \nabla T$$

$$\sigma \frac{\partial \omega}{\partial y} - f_0^2 \frac{\partial v_a}{\partial P} = -2Q_2$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

Elimina-se a derivada temporal da equação do vento meridiona e da termodinâmica através da seguinte manipulação:

$$\frac{Dv_g}{Dt} + f_0 u_a = 0$$

$$\frac{DT}{Dt_g} - S_p \omega = 0$$

$$\frac{Dv_g}{Dt} + f_0 u_a = \frac{DT}{Dt_g} - S_p \omega$$

$$\left[\frac{Dv_g}{Dt} + f_0 u_a \right] = \left[\frac{DT}{Dt_g} - S_p \omega \right]$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\left[\frac{Dv_g}{Dt} + f_0 u_a \right] = \left[\frac{DT}{Dt_g} - S_p \omega \right]$$

Derive o lado esquerdo em função da pressão e multiplique pela pressão P e o lado direito derive em relação a componente zonal e multiplique por: $\frac{R}{f}$

$$P \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Dv_g}{Dt} + f_0 u_a \right] = \frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{DT}{Dt_g} - S_p \omega \right]$$

Obtém-se

$$P \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{\partial v_g}{\partial t} + u_g \frac{\partial v_g}{\partial x} + v_g \frac{\partial v_g}{\partial y} + f_0 u_a \right] = \frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial T}{\partial t} + u_g \frac{\partial T}{\partial x} + v_g \frac{\partial T}{\partial y} - S_p \omega \right]$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$P \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{\partial v_g}{\partial t} + u_g \frac{\partial v_g}{\partial x} + v_g \frac{\partial v_g}{\partial y} + f_0 u_a \right] = \frac{R}{f_0} \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial T}{\partial t} + u_g \frac{\partial T}{\partial x} + v_g \frac{\partial T}{\partial y} - S_p \omega \right]$$

Similar ao procedimento para obter Q_2 obtenha Q_1

$$Q_1 = -\frac{R}{P} \left[\frac{\partial u_g}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial y} \right] = -\frac{R}{P} \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x} \cdot \nabla T$$

$$\sigma \frac{\partial \omega}{\partial x} - f_0^2 \frac{\partial u_a}{\partial P} = -2Q_1$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\sigma \frac{\partial \omega}{\partial x} - f_0^2 \frac{\partial u_a}{\partial P} = -2Q_1$$

$$\sigma \frac{\partial \omega}{\partial y} - f_0^2 \frac{\partial v_a}{\partial P} = -2Q_2$$

Soma-se a equação de Q_1 e Q_1 é elimina o vento ageostrofico

$$\sigma \frac{\partial \omega}{\partial x} - f_0^2 \frac{\partial u_a}{\partial P} + \sigma \frac{\partial \omega}{\partial y} - f_0^2 \frac{\partial v_a}{\partial P} = -2Q_1 - 2Q_2$$

$$\sigma \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} + \frac{\partial \omega}{\partial y} \right) - f_0^2 \frac{\partial u_a}{\partial P} - f_0^2 \frac{\partial v_a}{\partial P} = -2(Q_1 + Q_2)$$

$$\sigma \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} + \frac{\partial \omega}{\partial y} \right) + f_0^2 \frac{\partial}{\partial P} (-u_a - v_a) = -2(Q_1 + Q_2)$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\sigma \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} + \frac{\partial \omega}{\partial y} \right) + f_0^2 \frac{\partial}{\partial P} (-u_a - v_a) = -2(Q_1 + Q_2)$$

$$\nabla \cdot$$

$$\sigma \left(\nabla \cdot \frac{\partial \omega}{\partial x} + \nabla \cdot \frac{\partial \omega}{\partial y} \right) + f_0^2 \frac{\partial}{\partial P} (-\nabla \cdot u_a - \nabla \cdot v_a) = -2\nabla \cdot (Q_1 + Q_2)$$

$$\sigma \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2} \right) + f_0^2 \frac{\partial}{\partial P} \left(-\frac{\partial u_a}{\partial x} - \frac{\partial v_a}{\partial y} \right) = -2\nabla \cdot (Q_1 + Q_2)$$

$$\frac{\partial u_a}{\partial x} + \frac{\partial v_a}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial P} = 0$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\sigma \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2} \right) + f_0^2 \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial \omega}{\partial P} \right) = -2\nabla \cdot (Q_1 + Q_2)$$

$$\sigma(\nabla^2 \omega) + f_0^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial P^2} = -2\nabla \cdot (\vec{Q})$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\vec{Q} = (Q_1, Q_2) = \left(-\frac{R}{P} \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x} \cdot \nabla T, -\frac{R}{P} \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial y} \cdot \nabla T \right)$$

$$Q_1 = -\frac{R}{P} \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x} \cdot \nabla T$$

$$Q_2 = -\frac{R}{P} \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial y} \cdot \nabla T$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Esta equações podem ser acopladas utilizando a equação do vento térmico

$$\sigma(\nabla^2 \omega) + f_0^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial p^2} = -2\nabla \cdot (\vec{Q})$$

- A equação mostra que sobre o plano f o movimento vertical é somente forçado pela divergência de Q
- Não tem termos forçantes que parcialmente se cancelam.
- O forçamento de omega pode ser representado simplesmente pelo padrão do vetor Q



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Caso especial:

Movimento Baroclínico e puramente geostrófico, tal que a velocidade vertical é desprezada.

$$\frac{D_g T}{Dt} - S_p \omega = 0$$

$$\frac{D_g T}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) T = 0$$

Deriva-se em relação a x

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) T \right) = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x} \cdot \nabla T = 0$$

Deriva-se em relação a y

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) T \right) = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) \frac{\partial T}{\partial y} + \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial y} \cdot \nabla T = 0$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Caso especial:

Sabe-se que :

$$Q_1 = -\frac{R}{P} \left[\frac{\partial u_g}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial y} \right] = -\frac{R}{P} \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x} \cdot \nabla T$$

$$Q_2 = -\frac{R}{P} \left[\frac{\partial u_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right] = -\frac{R}{P} \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial y} \cdot \nabla T$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Caso especial:

Movimento Baroclínico que é puramente geostrófico tal que a velocidade vertical é desprezada.

$$\vec{Q} = (Q_1, Q_2) = \left(-\frac{R}{P} \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x} \cdot \nabla T, -\frac{R}{P} \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial y} \cdot \nabla T \right)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) \frac{\partial T}{\partial x} = -\frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x} \cdot \nabla T = \frac{P}{R} Q_1$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) \frac{\partial T}{\partial y} = -\frac{\partial \vec{V}_g}{\partial y} \cdot \nabla T = \frac{P}{R} Q_2$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) \frac{R}{P} \frac{\partial T}{\partial x} = Q_1$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V}_g \cdot \nabla \right) \frac{R}{P} \frac{\partial T}{\partial y} = Q_2$$

$$\frac{D_g}{Dt} \left(\frac{R}{P} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{R}{P} \frac{\partial T}{\partial y} \right) = Q_1 + Q_2$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Caso especial:

Movimento Baroclínico que é puramente geostrófico tal que a velocidade vertical é desprezada.

$$\frac{D_g}{Dt} \left(\frac{R}{P} \left(\frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial T}{\partial y} \right) \right) = Q_1 + Q_2$$

$$\frac{D_g}{Dt} \left(\frac{R}{P} \nabla T \right) = \vec{Q}$$

Q é proporcional a taxa de mudança do gradiente horizontal de temperatura forçada somente pelo movimento geostrófico



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Caso especial:

Movimento Baroclínico que é puramente geostrófico tal que a velocidade vertical é desprezada.

$$\frac{D_g}{Dt} \left(\frac{R}{P} \left(\frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial T}{\partial y} \right) \right) = Q_1 + Q_2$$

$$P \frac{\partial u_g}{\partial P} \equiv \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$P \frac{\partial v_g}{\partial P} \equiv -\frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$f_0 \frac{\partial u_g}{\partial P} \equiv \frac{R}{P} \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$f_0 \frac{\partial v_g}{\partial P} \equiv -\frac{R}{P} \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$\frac{D_g}{Dt} \left(f_0 \frac{\partial u_g}{\partial P} \right) = -Q_2$$

$$\frac{D_g}{Dt} \left(f_0 \frac{\partial v_g}{\partial P} \right) = Q_1$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Caso especial:

Movimento Baroclínico que é puramente geostrófico tal que a velocidade vertical é desprezada.

$$\frac{D_g}{Dt} \left(\frac{R}{P} \nabla T \right) = \vec{Q}$$

$$\frac{D_g}{Dt} \left(f_0 \frac{\partial u_g}{\partial P} \right) = -Q_2$$

$$\frac{D_g}{Dt} \left(f_0 \frac{\partial v_g}{\partial P} \right) = Q_1$$

Esta equações mostram que o escoamento puramente geostrófico tenderá a destruir a relação com o vento térmico . Desde que a forçante do cisalhamento do vento geostrófico e do gradiente horizontal de temperatura sejam iguais em magnitude mas tenham sinais opostos.



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

Movimento Baroclínico que é puramente geostrófico tal que a velocidade vertical é desprezada.

O lado esquerdo é essencialmente o Laplaciano 3D atuando em ω , como na equação ômega tradicional.

$$\left(\nabla^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2}{\partial P^2} \right) \omega = \frac{f_0}{\sigma} \frac{\partial}{\partial P} \left(\vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{1}{f_0} \nabla^2 \Phi + f \right) \right) - \frac{1}{\sigma} \nabla^2 \left(\vec{V}_g \cdot \nabla \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P} \right) \right)$$

$$\sigma(\nabla^2 \omega) + f_0^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial P^2} = -2 \nabla \cdot (\vec{Q})$$

$$(\nabla^2 \omega) + \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2 \omega}{\partial P^2} = -\frac{1}{\sigma} 2 \nabla \cdot (\vec{Q})$$

Para padrões sinusoidais (tipo onda), o Laplaciano pode ser aproximado por um sinal de menos



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

$$\Omega \approx \text{Vetor } Q$$

$$\left(\nabla^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2}{\partial P^2} \right) \omega \approx (\nabla^2 \omega) + \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2 \omega}{\partial P^2}$$

Para padrões sinusoidais (tipo onda), o Laplaciano pode ser aproximado por um sinal de menos

$$\left(\nabla^2 + \frac{f_0^2}{\sigma} \frac{\partial^2}{\partial P^2} \right) \omega \sim -\omega \propto w$$

$$w \propto -\omega \propto -2\nabla \cdot \vec{Q} \propto -\nabla \cdot \vec{Q}$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

$$w \propto -\omega \propto 2(-\nabla \cdot \vec{Q}) \propto -\nabla \cdot \vec{Q}$$

A convergência do vetor $\vec{Q}$ isto é $(-\nabla \cdot \vec{Q} < 0)$ é associado com movimento ascendente $w > 0$ e $\omega < 0$

A divergência do vetor $\vec{Q}$ isto é $(-\nabla \cdot \vec{Q} > 0)$ é associado com movimento subsidente $w < 0$ e $\omega > 0$

Diz-se às vezes que o vetor $\vec{Q}$ "aponta do movimento subsidente para o movimento ascendente .



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

Aviso importante

O vetor $\vec{Q}$ não deve ser confundido com o vetor de velocidade e a convergência e divergência do vetor $\vec{Q}$ não estão diretamente relacionadas à convergência e divergência do vento.



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

Aplicação Sinótica

Na prática, tipicamente plota-se o vetor Q e a divergência do vetor Q e ao longo do nível das isotérmicas ou isentrópicas em que estamos interessados em avaliar o movimento vertical (por exemplo, 700 mb).



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

O que é fisicamente o vetor Q?

O vetor Q é a taxa de variação do gradiente de temperatura horizontal, $\nabla\theta$, seguindo o escoamento geostrófico. Isso inclui mudanças na magnitude de $\nabla\theta$ (isto é, a força (magnitude) de uma frente) e a orientação de $\nabla\theta$ (isto é, a orientação de uma frente).



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

Estimativa do Vetor Q de um Mapa de Tempo

O vetor Q é melhor estimado em um mapa meteorológico utilizando uma versão do vetor Q na qual se supõe que o eixo x seja paralelo às isothermas / isentrópicas com ar frio à esquerda. Nesse caso:

$$\vec{Q} = -\frac{R}{p} \left| \frac{\partial T}{\partial y} \right| (\hat{k} \times \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x})$$



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

Estimativa do Vetor Q de um Mapa de Tempo

$$\vec{Q} = -\frac{R}{P} \left| \frac{\partial T}{\partial y} \right| \left(\hat{k} \times \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x} \right) = -\frac{R}{P} \left| \frac{\partial T}{\partial y} \right| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\partial u_g}{\partial x} & \frac{\partial v_g}{\partial x} & 0 \end{vmatrix} = -\frac{R}{P} \left| \frac{\partial T}{\partial y} \right| \left(-\frac{\partial v_g}{\partial x} i + \frac{\partial u_g}{\partial x} j \right)$$

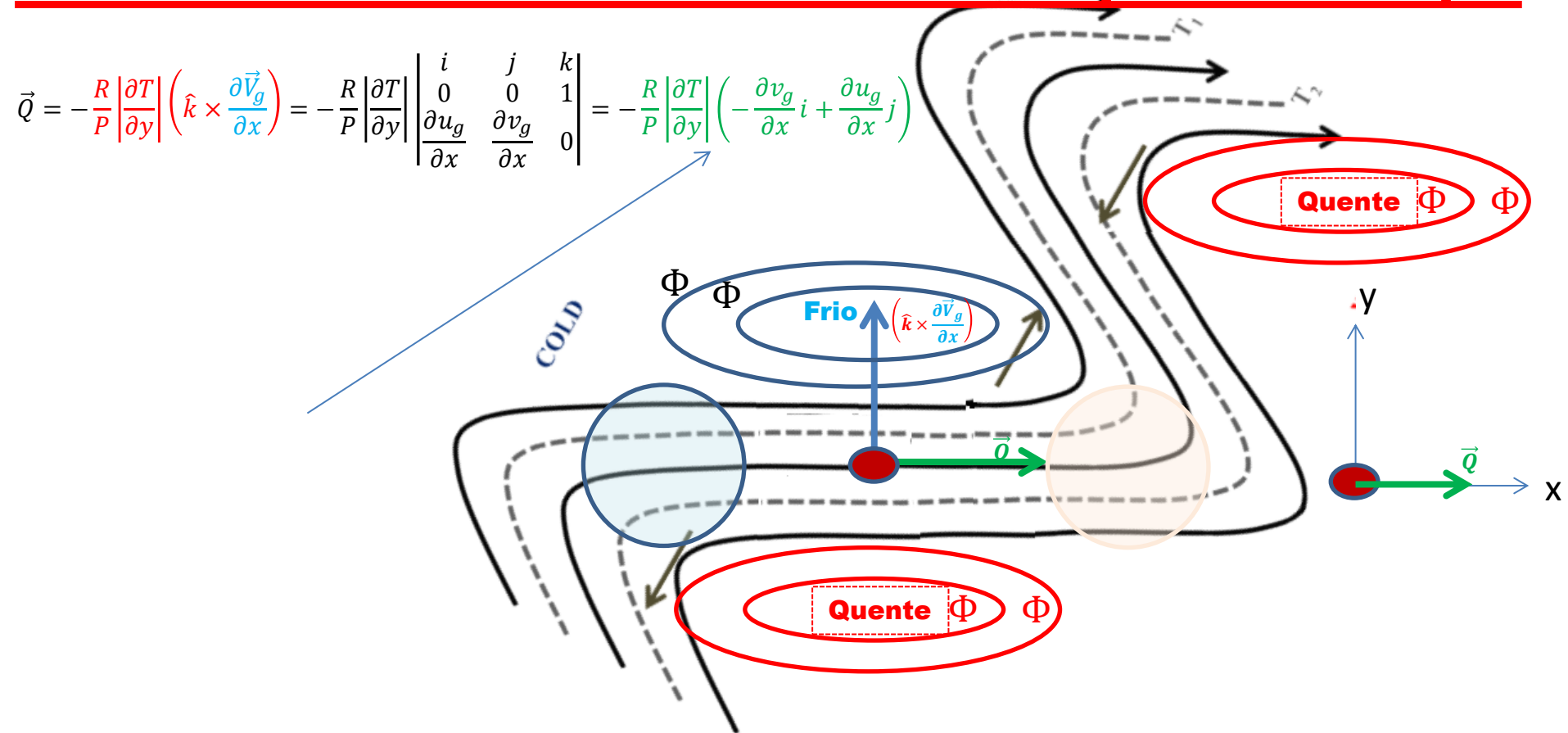
A direção de Q é perpendicular e à direita da mudança do vetor do vento geostrófico ao longo de uma isoterma:

Assim, para determinar a orientação do vetor Q:

1. Encontre a mudança vetorial do vento geostrófico ao longo da isoterma
2. Gire esse vetor 90 ° no sentido horário

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

Estimativa do Vetor Q de um Mapa de Tempo

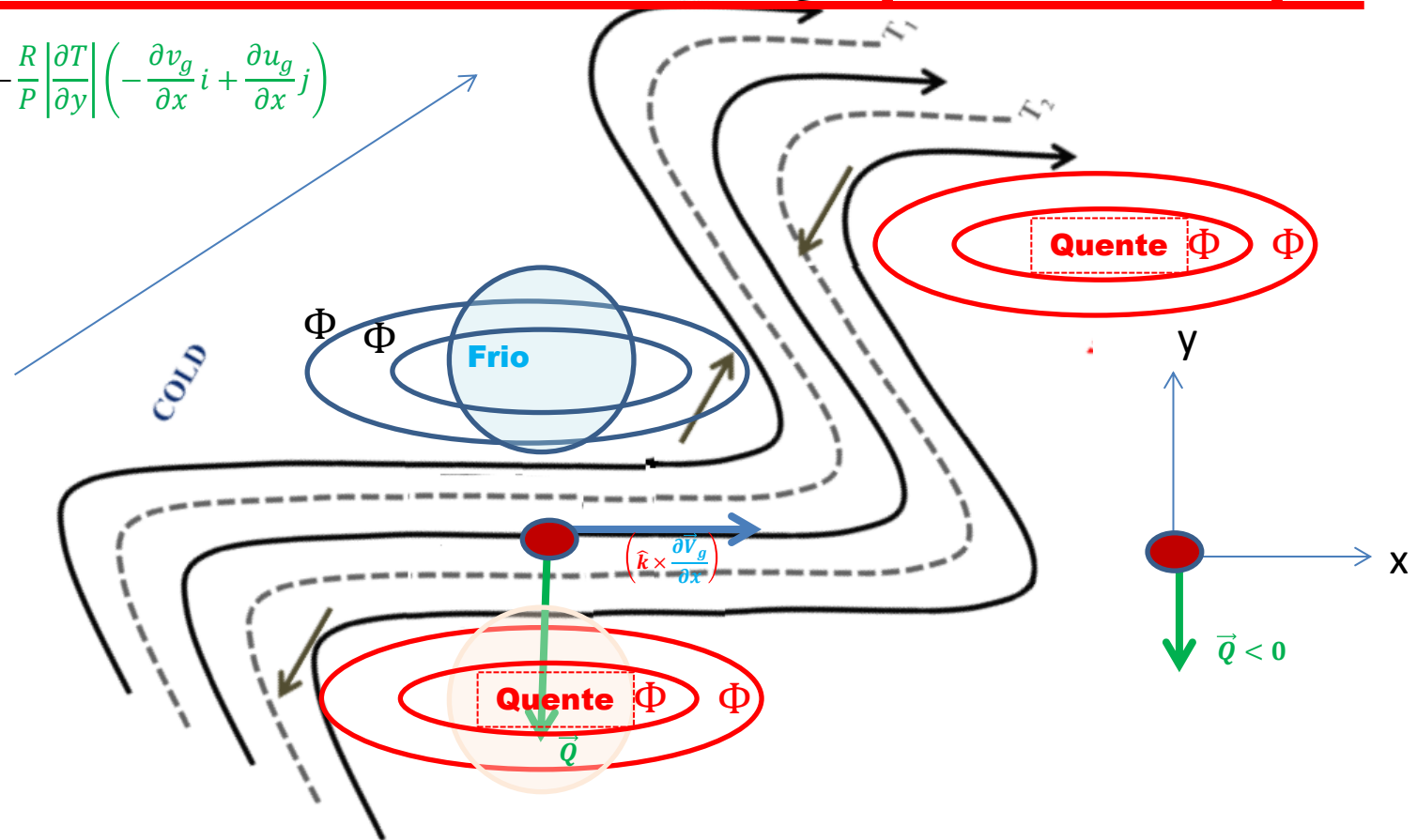


1. Encontre a mudança vetorial do vento geostrófico ao longo da isoterma
2. Defina o eixo x ao longo da isoterma

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

Estimativa do Vetor Q de um Mapa de Tempo

$$\vec{Q} = -\frac{R}{P} \left| \frac{\partial T}{\partial y} \right| \left(\hat{k} \times \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x} \right) = -\frac{R}{P} \left| \frac{\partial T}{\partial y} \right| \left(-\frac{\partial v_g}{\partial x} i + \frac{\partial u_g}{\partial x} j \right)$$



$$v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x}$$

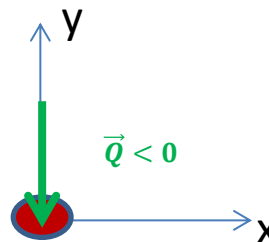
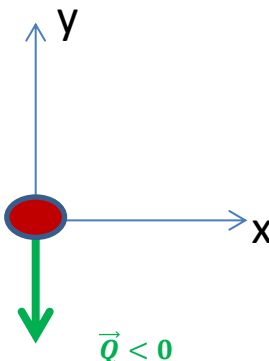
$$u_g = -\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

2. Gire esse vetor 90 ° no sentido horário

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

Estimativa do Vetor Q de um Mapa de Tempo

$$\vec{Q} = -\frac{R}{P} \left| \frac{\partial T}{\partial y} \right| \left(\hat{k} \times \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x} \right) = -\frac{R}{P} \left| \frac{\partial T}{\partial y} \right| \left(-\frac{\partial v_g}{\partial x} i + \frac{\partial u_g}{\partial x} j \right)$$

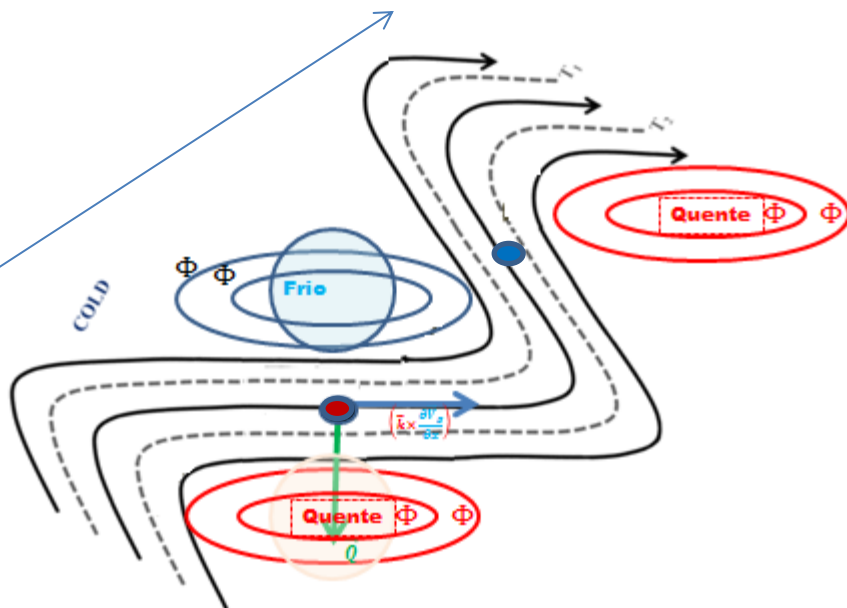
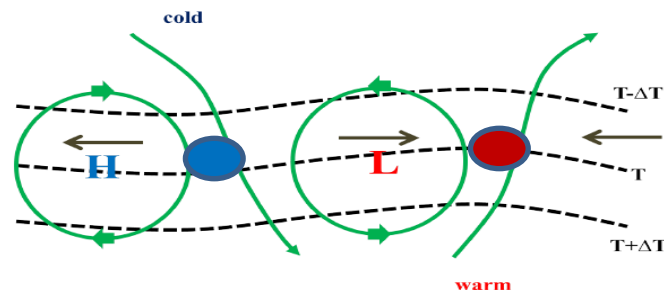


$$w \propto -\omega \propto -2\nabla \cdot \vec{Q} \propto -\nabla \cdot \vec{Q}$$

Por isso neste ponto vai ter convergência do vetor $\nabla \cdot \vec{Q} < 0$

$$w \propto -\nabla \cdot \vec{Q}$$

$$\omega \propto \nabla \cdot \vec{Q}$$



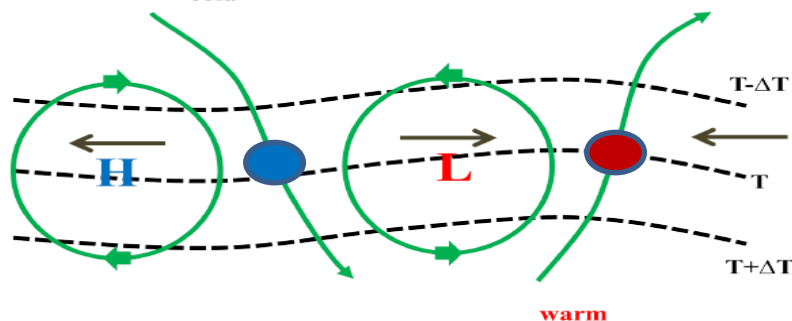
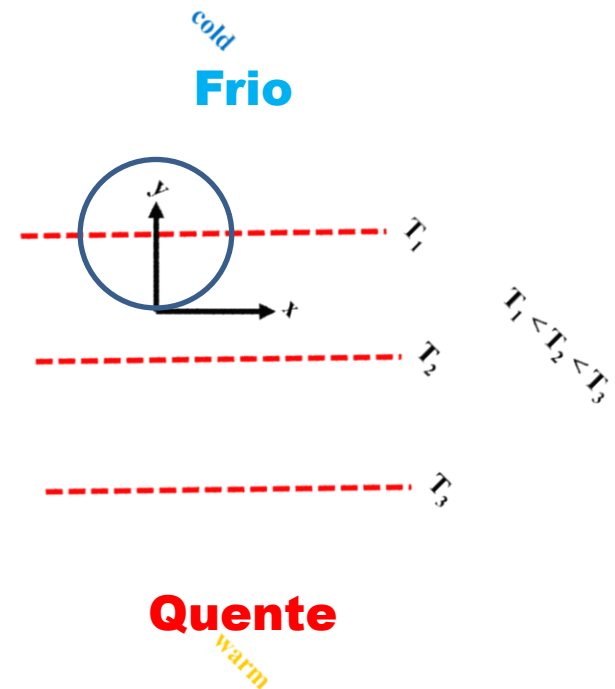
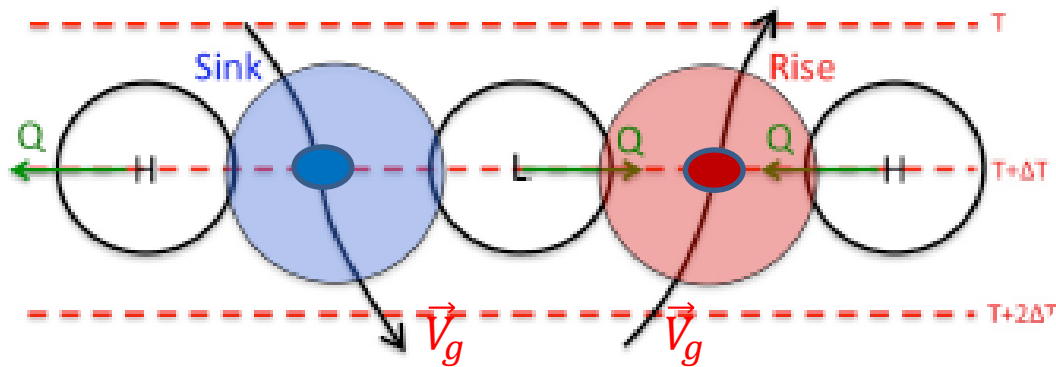
INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

Estimativa do Vetor $\vec{Q}$ de um Mapa de Tempo

$$v_g = \frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial x}$$

$$u_g = -\frac{1}{f} \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

$$\vec{Q} = -\frac{R}{P} \left| \frac{\partial T}{\partial y} \right| \left(\hat{k} \times \frac{\partial \vec{V}_g}{\partial x} \right) = -\frac{R}{P} \left| \frac{\partial T}{\partial y} \right| \left(-\frac{\partial v_g}{\partial x} i + \frac{\partial u_g}{\partial x} j \right)$$



INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

Estimativa do Vetor Q de um Mapa de Tempo

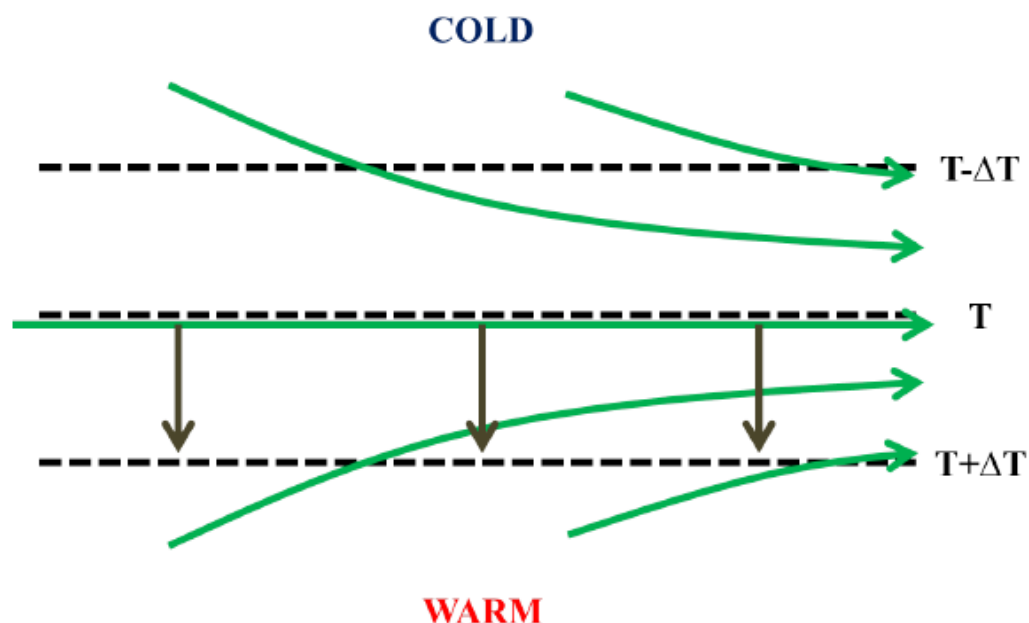


Figure 5. Orientation of Q vectors (solid grey arrows) for confluent flow (inferred from the green streamlines obtained from the geostrophic flow) associated with a westerly jet streak. Isotherms are depicted by the dashed black lines with cold air to the north.



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

INTERPRETAÇÃO FÍSICA:

Sem calcular Q , seus componentes (ou seja, as derivadas parciais horizontais de v_g e T) e sua divergência, como podemos estimar melhor Q e sua divergência em um mapa meteorológico?

Utilizamos uma transformação de coordenadas menor, em um sistema de coordenadas semelhante a um sistema de coordenadas natural, a fim de ajudar na estimativa de Q e sua divergência.

Vamos definir o eixo x ao longo ou paralelo a uma isoterma, com ar quente à direita do eixo x positivo. O eixo y é definido perpendicularmente ao eixo x .



Dinâmica I 15/04/2021 a 30/05/2021

Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Exercício :

1) Explique fisicamente qual o significado da relação abaixo.

$$\left(P \frac{\partial u_g}{\partial P} - \frac{R}{f_0} \frac{\partial T}{\partial y} \right) = 0$$